

基于论文复现 Transformer quantum state: A multipurpose model for quantum many-body problems

完成人：李想

2026 年 7 月 23 日

目录

1 实验目的 (Objectives)	2
2 步骤一：横场伊辛模型的精确对角化基准测试	2
3 蒙特卡洛采样收敛性测试	3
4 未经过优化的 RBM 初始能量计算/评估	3
5 RBM-变分蒙特卡洛优化	4
5.1 适用于可扩展 VMC 的稀疏哈密顿量求值	4
6 SGD 与 Adam 模型对比分析	6
7 下一步工作计划 (Next Steps)	6

1 实验目的 (Objectives)

对论文 Transformer quantum state: A multipurpose model for quantum many-body problems 尝试复现工作。

- 横场伊辛模型的精确对角化基准测试。
- 蒙特卡洛采样收敛性测试
- 未经过优化的 RBM 初始能量计算与评估
- RBM-变分蒙特卡洛优化

2 步骤一：横场伊辛模型的精确对角化基准测试

为了验证横场伊辛哈密顿量的代码实现，我们首先对有限尺寸系统进行了精确对角化分析。在临界点 ($J = 1, h = 1$) 下，我们计算了不同系统尺寸的基态能量密度 $e_0(N) = E_0(N)/N$ 。

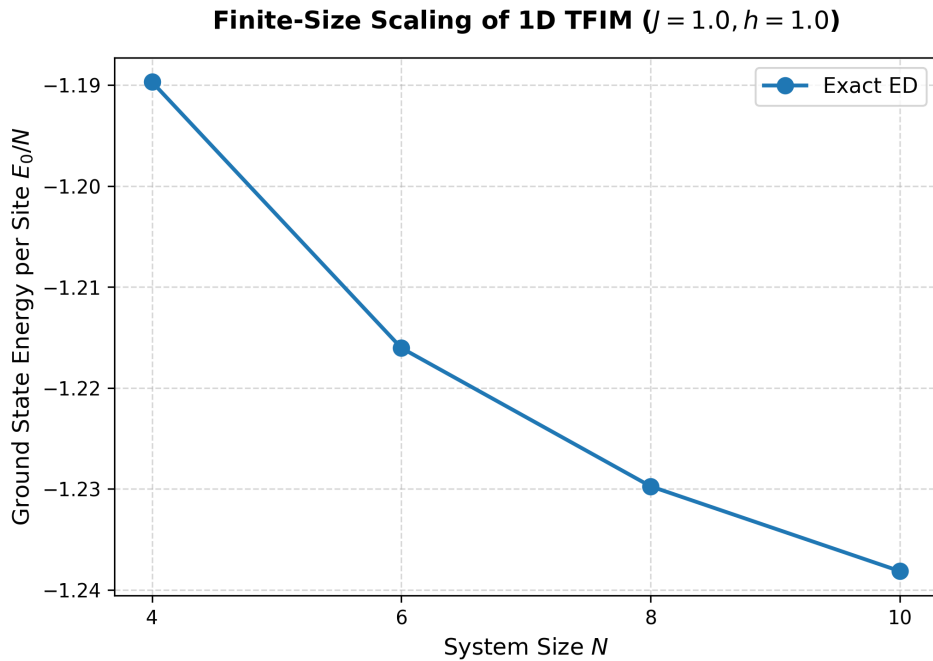


图 1: 临界点 $J = h = 1$ 下不同系统尺寸 N 对应的基态能量密度曲线

如图 1 所示，随着系统尺寸的增加，能量密度逐渐降低并趋于一个稳定值，这表明结果正在向热力学极限收敛。较小尺寸 N 所带来的偏差源于有限尺寸效应，此时边界贡献变得十分显著：

$$E_0(N) = Ne_\infty + E_{\text{boundary}} \quad (1)$$

该计算提供了一个可靠的基准，用于在后续阶段评估变分神经网络量子态的性能。

表 1: 实验核心参数设置

参数名称	设定值	备注
学习率 (Learning Rate)	0.001	沿用上周最佳配置
批次大小 (Batch Size)	64	-
迭代次数 (Epochs)	100	观察是否过拟合

3 蒙特卡洛采样收敛性测试

为了评估 VMC（变分蒙特卡洛）能量估计器的统计可靠性，我们研究了估计能量对蒙特卡洛样本数量的依赖关系。对于一个固定的试验波函数，变分能量的估计公式为：

$$E_{VMC} = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} E_{loc}(s_i) \quad (2)$$

其中 N_s 代表蒙特卡洛样本的数量。

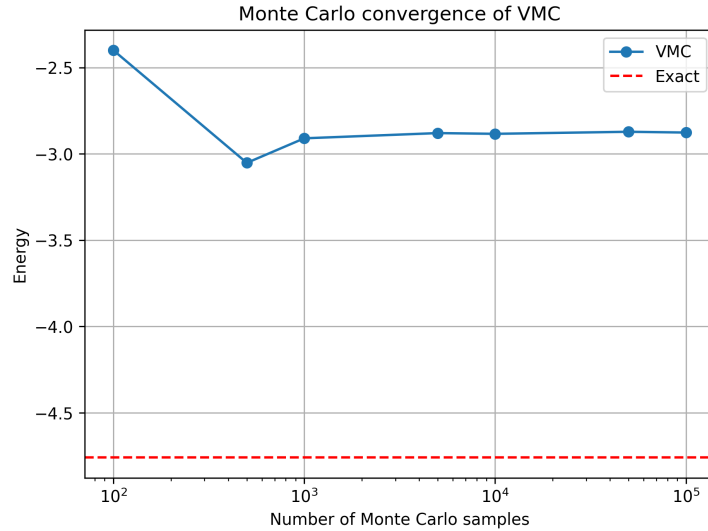


图 2: 变分能量估计值随蒙特卡洛采样数的变化曲线图

如图 2 所示，当样本数量较少时，估计的能量表现出显著的波动，这源于随机采样的统计不确定性。随着样本量的增加，能量估计值变得越来越稳定，这表明蒙特卡洛统计误差正在逐渐减小。该收敛行为符合预期的标度关系：

$$\sigma \propto N_s^{-1/2} \quad (3)$$

这验证了蒙特卡洛采样程序的实现是正确的，并为后续的变分优化提供了一个可靠的能量估计器。

4 未经过优化的 RBM 初始能量计算/评估

我们首先评估随机初始化的受限玻尔兹曼机（RBM）态的变分能量。由于蒙特卡洛抽样的存在，估计出的能量会在一个稳定值附近波动；同时，由于模型参数保持不变，因此观察不到系

统性的能量下降。

5 RBM-变分蒙特卡洛优化

我们采用变分能量最小化策略，利用蒙特卡洛方法估计的梯度来优化 RBM 参数。从随机初始化的 RBM 初态出发，系统能量自大约 -3.94 起开始逐渐平稳下降。最终下降到-4.40。在经历了 500 次优化迭代后，能量的显著降低表明神经网络量子态（NQS）成功捕捉到了横场伊辛模型的关联结构。其与精确基态能量之间残存的偏差，则归因于有限的采样噪声、受限玻尔兹曼机（RBM）有限的表达能力以及所采用的一阶梯度优化算法。分析可能由以下原因造成。

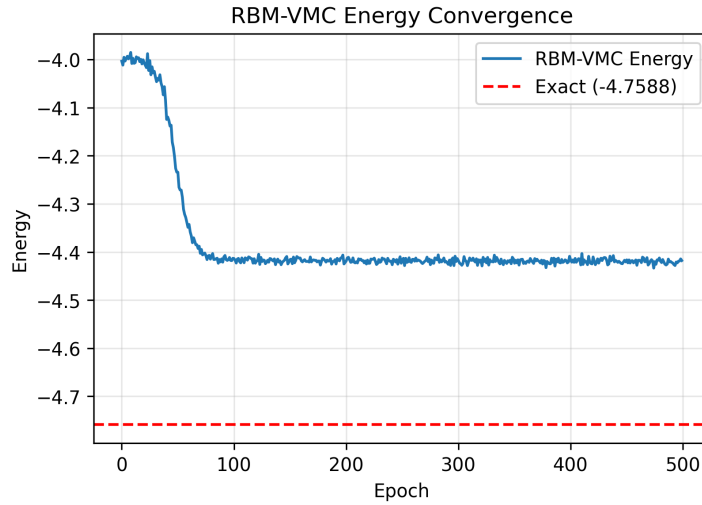


图 3: 无优化条件下能量迭代情况

原因一 RBM 的容量可能不够，目前 $N_{\text{visible}}, N_{\text{hidden}}$ ，可能会接近一个局部表达，可以尝试调整变大。

原因二 优化算法太原始，目前的梯度下降公式是：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla E \quad (4)$$

但是由于蒙特卡洛的噪声，容易摇摆和停在局部区域，应该尝试替换为 Adam 优化器与随机重整化。

原因三 采样数可能偏少，因为梯度不是只有一个变量 E ，而是需要 $\langle E_{\text{loc}} O_{\theta} \rangle$ 。

5.1 适用于可扩展 VMC 的稀疏哈密顿量求值

在传统精确计算中，局域能量需要显式构造完整 Hamiltonian 矩阵，其计算复杂度随着系统规模呈指数增长。针对横场 Ising 模型的局域连接结构，本文实现了基于 Hamiltonian 稀疏性的局域能量计算方法，仅需遍历当前构型的有限邻接状态，将单次局域能量计算复杂度由 $O(2^N)$ 降低至 $O(N)$ 。其中局域的能量计算方法有：

$$E_{\text{loc}}(s) = -J_i s_i s_{i+1} - h_i(s)(s(i)) \quad (5)$$

其中 $s^{(i)}$ 是把第 i 个自旋翻转后的态。这样每个样本的开销从 $O(2^N)$ 降到 $O(N)$ ，而且完全不需要维护/索引整个 basis 列表（`basis.index(tuple(s))` 这一步本身也是 $O(2^N)$ 的线性查找，非常浪费）。为了验证猜想，做了一个对比实验，看是否从全局搜索到利用伊辛模型的限制性，能优化计算时间，结果如图四所示。

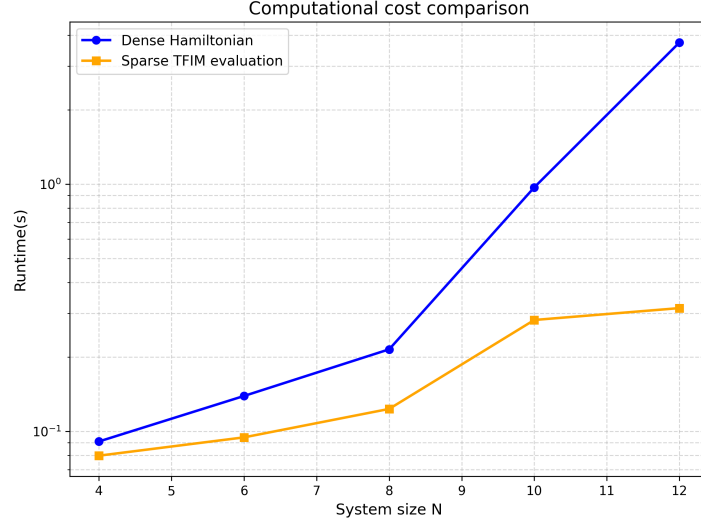


图 4: 不同 Hamiltonian 计算策略的时间复杂度比较

我们验证了稀疏局部能量计算方法能准确复现稠密矩阵计算结果，同时将计算复杂度从指数级降低到线性。该优化为后续大规模神经量子态训练提供了计算基础，使得 VMC 方法能够突破小规模 Hilbert space 枚举限制。在此基础上，进一步研究更加高表达能力的神经网络波函数表示成为可能。

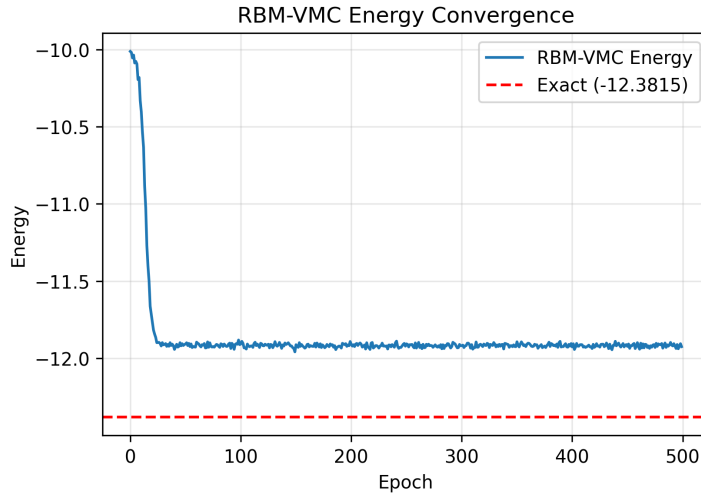


图 5: $N = 10$ 横场伊辛模型（TFIM）下 RBM-VMC 的能量收敛性

图 5 展现了 $N = 10$ 横场伊辛模型下 RBM-VMC 算法的能量收敛曲线。本实验以精确对角化（ED）得到的基态能量（ -12.3815 ）作为性能基准。结果表明，变分能量在前 30 个 Epoch 内迅速下降并趋于稳定，成功达到了稳定的能量极小值，验证了模型良好的收敛性与计算效率。然而，由于浅层 RBM 表达能力的局限性，收敛后的能量（约 -11.9 ）与 ED 精确解之间仍存在

微小残差（严格满足变分原理 $E_{\text{VMC}} \geq E_{\text{exact}}$ ），这也进一步验证了在更大系统规模下引入表达能力更强架构（如 Transformer）的必要性。

6 SGD 与 Adam 模型对比分析

我们设计了一组实验，当 $N = 10$, epochs = 300, samples = 5000, hidden_sizes = [4, 8, 16, 32, 64] 时，对比两个优化器 SGD 与 Adam 的能量变化情况。增大隐藏层数量（4→64）、

表 2: 不同隐层维度 N_h 下 SGD 与 Adam 优化器的能量收敛值对比

隐层维度 N_h	SGD 结果	Adam 结果
4	-11.905	-11.907
8	-11.907	-11.906
16	-11.907	-11.904
32	-11.900	-11.900
64	-11.064 [†]	-11.897 [‡]

[†] SGD 优化崩溃，能量值显著偏高。

[‡] Adam 保持稳定收敛，能量正常。

更换更稳健的优化器（SGD→Adam），均未能突破约 -11.90 的能量瓶颈，且变分原理上界条件

$$E_{\text{VMC}} \geq E_{\text{exact}}$$

始终被严格满足。这一结果说明能量残差主要来源于 RBM 架构自身的表达能力局限，而非优化过程缺陷或采样噪声干扰，这亦是本文引入 Transformer 架构的直接动机。

7 下一步工作计划 (Next Steps)

1. 将 RBM 替换为 Transformer quantum state，并研究参数条件化量子态表示。